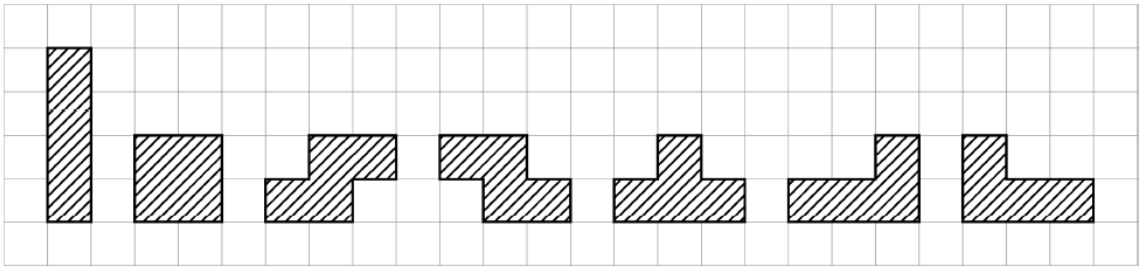
B.Тетрис

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 32 мб

Тетрис бол С тооны багана, хязгааргүй тооны мөр бүхий жижиг квадратуудаас бүрдэх тэгш өнцөгт талбай дээр тоглодог алдартай компьютер тоглоом юм. Энэхүү жижиг квадратуудыг нүд гэж нэрлэе. Нэг удаагийн үйлдэлд дараах долоон дүрсийн аль нэг нь талбай руу тодорхой хурдаар бууна. Дүрс болон талбай нь яг ижил хэмжээ бүхий нүднүүдээс бүрдэнэ.

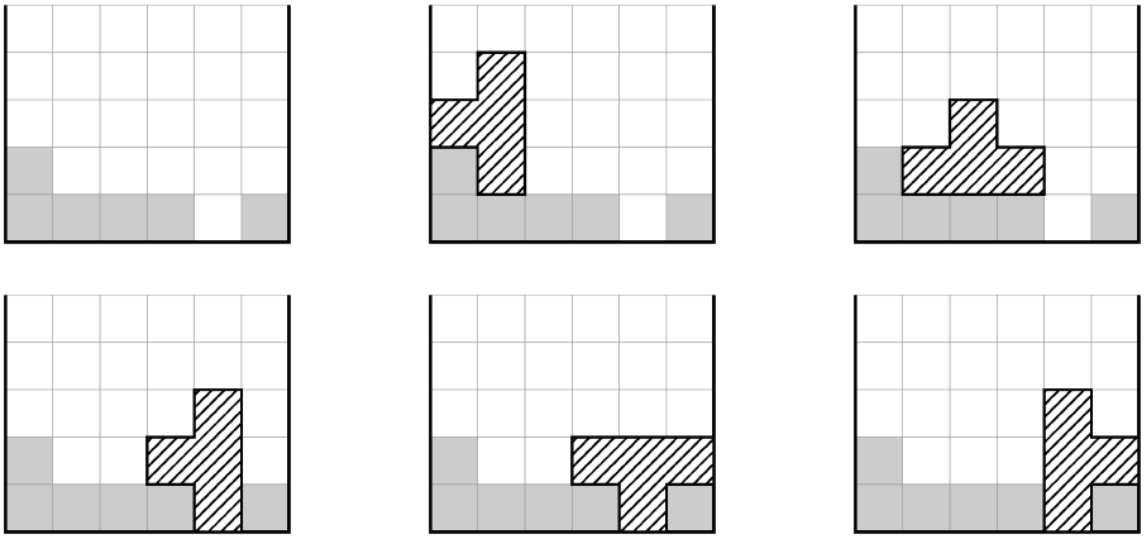


1 2 3 4 5 6 7

Дүрсийг унаж байх үед тоглогч дүрсийг 90, 180, 270 градус эргүүлэх, мөн зүүн, баруун тийш шилжүүлэн хөдөлгөж болно. Эдгээр үйлдлүүд нь мэдээж зүүн баруун хана болон доор унасан дүрсүүдийн хоорондох хэсгээр хязгаарлагдана. Дүрс нь талбайн ёроолд эсвэл өмнө унасан дүрсээр эзлэгдсэн нүднүүд дээр унаж тогтоно. Бидний авч үзэж буй тетрисын хувилбарт унаж буй дүрсийн доод хэсэг нь талбайн ёроолд эсвэл өмнө унасан дүрсүүдэд эзлэгдсэн нүднүүд дээр буух ёстой. Өөрөөр хэлбэл дүрс унасны дараа яг дээрээ эзлэгдсэн нүд бүхий сул (эзлэгдээгүй) нүд байхгүй байх болно.

Жишээлбэл талбайг зургаан баганын өргөнтэй, багана тус бүрийн анхны өндөр нь (багана тус бүр дэх эзлэгдсэн нүдний тоо) 2, 1, 1, 1, 0, 1 байхаар өгвөл 5-р дүрсийг дараах таван өөр аргаар талбайд буулгаж болно:

ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-4. 2021-12-18. БАГШ



Танд бүх баганын анхны өндөр болон талбайд буулгах дүрс өгөгдөнө. Тухайн дүрсийг өгсөн талбайд хэдэн ялгаатай байдлаар буулгахыг тооцоолох программ бичээрэй.

Оролт:

Эхний мөрөнд 1 ≤ C ≤ 100 ба 1 ≤ P ≤ 7 байх хоёр бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөх ба эдгээр нь харгалзан баганын тоо, талбайд унах дүрсийн дугаар болно.

Хоёр дахь мөрөнд 0-ээс 100-ийн хооронд утгатай, зайгаар тусгаарлагдсан C ширхэг бүхэл тоонууд өгөгдөнө. Эдгээр нь баганууудын анхны өндөр юм.

Гаралт:

Дүрсийг талбайд ялгаатай байдлаар буулгах боломжийн тоог нэг мөрөнд гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт	Тайлбар
6 5 2 1 1 1 0 1	5	
5 1 0 0 0 0 0	7	
9 4 4 3 5 4 6 5 7 6 6	1	Зургаар харуулах